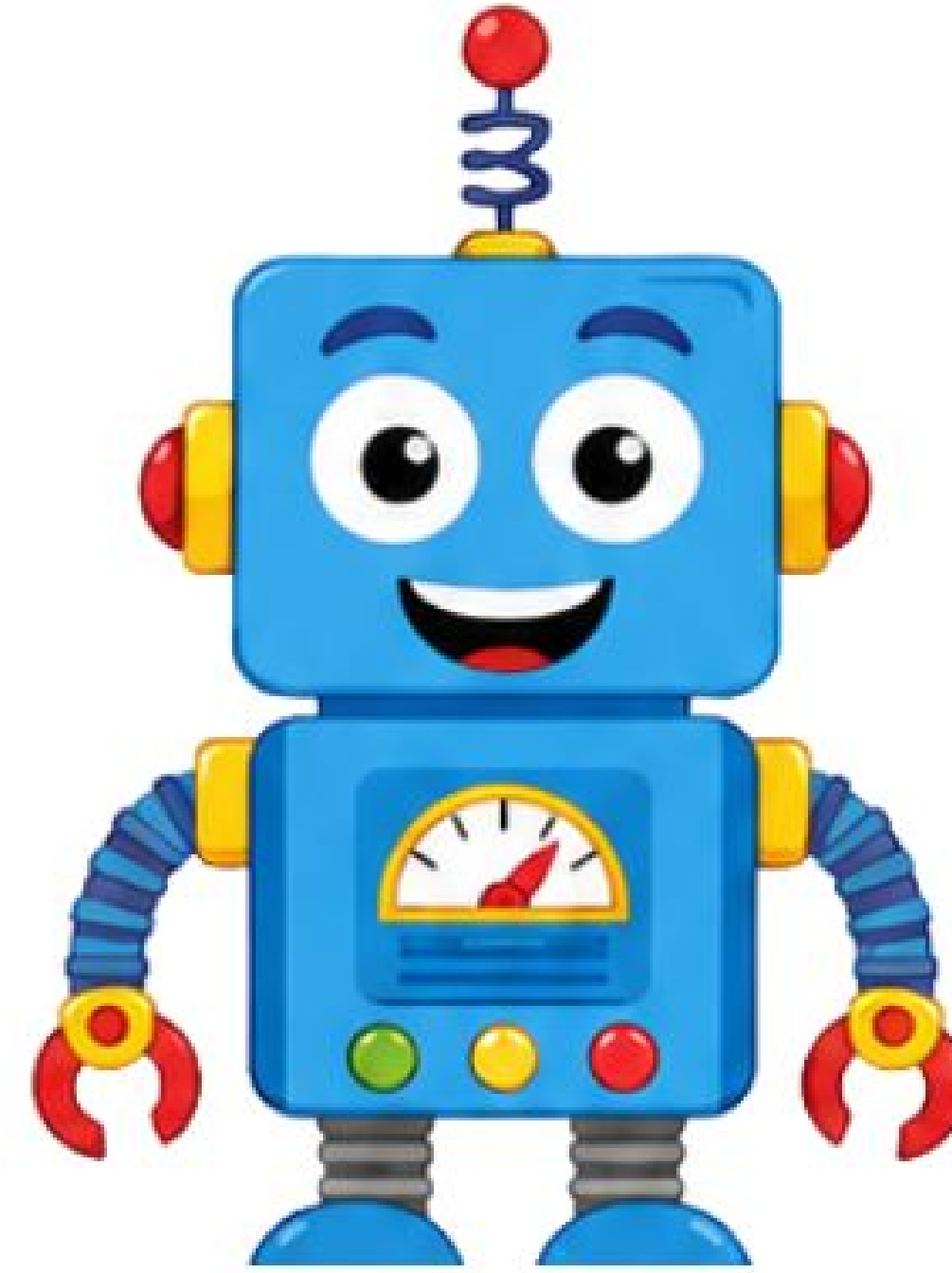




Guten Morgen!

Wer bin ich? Wer seid ihr?

ZWEI LÜGEN, EINE WAHRHEIT!

Was habe ich in den Sommerferien erlebt?

Welche Aussage ist **wahr**?

- 1 Ich habe im Urlaub einen **Hai** nach dem Weg gefragt.
Entschuldigung, können Sie mir helfen?
- 2 Ich habe **47 Kugeln Eis** an einem Tag gegessen.
Leicht! War nur Frühstück.
- 3 Ich wurde von einer **Möwe** bestohlen.
Hey! Das war MEIN Mittagessen!

TIPP: ERST RATEN, DANN AUFLÖSEN!



Organisatorisches - Material und Technik

Die Johnny Monkey App

- Wir arbeiten mit der App **Johnny Monkey**, erreichbar durch folgende Eingabe in der Browser suchleiste <https://mnsplusdocker:44443>

Bist du nicht im Schul-Wlan, musst du allerdings stattdessen eingeben <https://rpl-50147-0.dn.mnsnet.de:44443/>

- **Login codes** erhaltet ihr und notiert sie im Hausaufgabenheft

→ **AUSWENDIG LERNEN!!! NIEMALS VERGESSEN!!!** 😊😊😊😊

Willkommen!

Login-Code eingeben

Anmelden

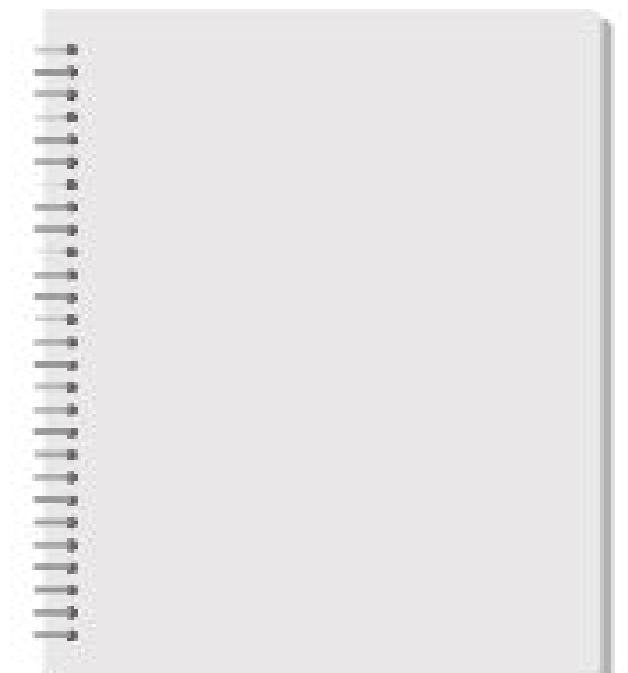
Unser Moderator, unsere Moderatorin

- Pro Woche
- **Startet** und **Beendet** die Stunde mit **Entry**- und **Exit**-Ticket



Noten

- Zwei Klassenarbeiten pro Halbjahr
- Zwei Epochalnoten pro Halbjahr
- Mehrere Hüs (immer angekündigt) und manchmal Projektnoten pro Halbjahr



Hausaufgabe



Heute noch keine 😊!



Bis zur nächsten Stunde!



Welche Sportart betreibst du am liebsten?



Arbeitsauftrag

Mathebuch:
Seite 13, Nummer 5

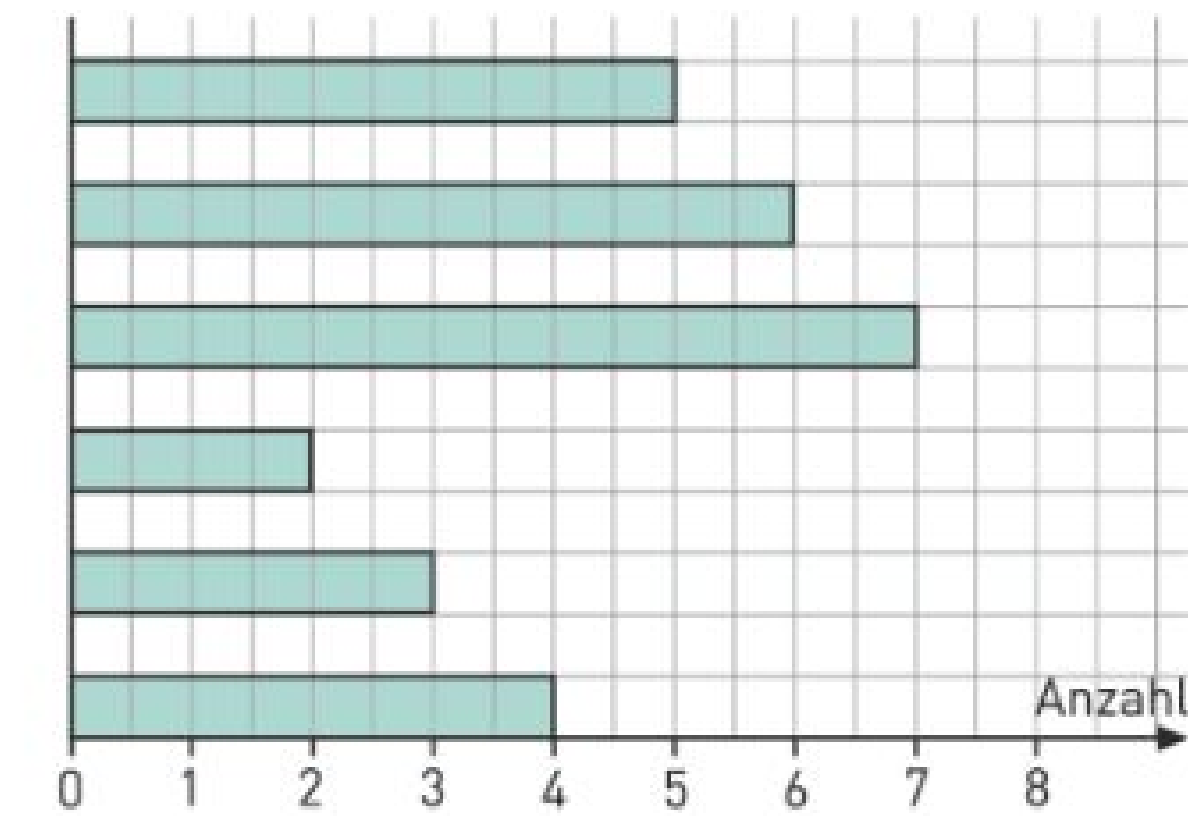
Hausaufgabe



Mathebuch:

Seite 14, Nummer 9

9. Zeichne das nebenstehende Balkendiagramm ins Heft. Erfinde zu dem Balkendiagramm eine passende Überschrift und eine sinnvolle Beschriftung. Zeichne dann auch das dazu passende Säulendiagramm.



Bis zur nächsten Stunde!



Große Zahlen kennenlernen - Die Stellenwerttafel

Was ist eine **Zahl**?

Zusammengesetzt
aus Ziffern



Was ist eine **Ziffer**?

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9



Wie viele Nullen hat ?

- Hundert 2 00
- Tausend 3 000
- eine Million 6 000 000
- eine Milliarde 9 000 000 000
- eine Billion 12 000 000 000 000
- eine Billiarde 15 .. .

Billionen			Milliarden			Millionen			Tausender			Hunderter	Zehner	Einer	Gelesen
			6	8	0	5	6	9	6	8	0	5	1	1	680 569 680 511
												5	0	1	fünfhundert eins
												5	1	0	fünfhundert zehn
										7	3	0	5		siebentausenddreihundertfünf
										7	0	5	0	0	siebzigttausendfünfhundert
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	

↳ Vorgänger: 999 999 999 999 998
Nachfolger: 1000 000 000 000 000

Arbeitsauftrag

Mathebuch:
Seite 17, Nummer 4

Hausaufgabe



Mathebuch:

Seite 17, Nummer 5 und 6

5. Schreibe die Zahlen vollständig mit Ziffern. Überlege zunächst, wie viele Ziffern die Zahl hat.

- | | | |
|-----------------|------------------|----------------------------|
| a) 34 Millionen | b) 10 Milliarden | c) 6 Millionen 432 Tausend |
| 28 Billionen | 370 Billionen | 45 Milliarden 306 Tausend |
| 7 Milliarden | 318 Trillionen | 1 Million 37 Tausend |

6. Schreibe die Zahlen mit Ziffern. Gliedere sie in Dreierpäckchen.

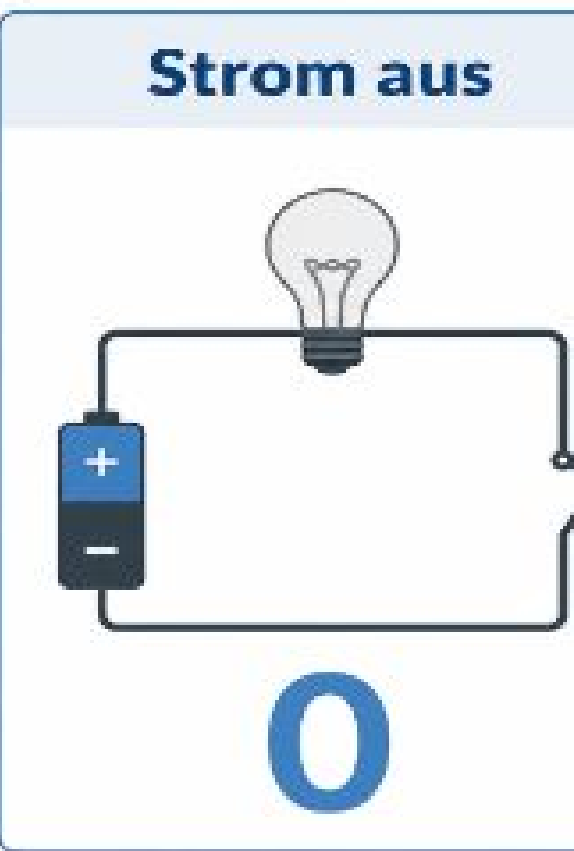
- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| a) dreihundertzwanzigtausend | b) siebenundsechzig Billiarden |
| drei Millionen | drei Milliarden fünfzig Millionen |
| einundfünfzig Milliarden | fünfhundertdreißig Millionen |
| fünfhundertdreißig Millionen | dreizehn Millionen zwanzigtausend |
| siebenhundert Billionen | drei Billionen zwanzig Millionen |



Bis zur nächsten Stunde!



Computerzahlen -



								Summe	Zahl

Hausaufgabe



Mathebuch Seite 21, Nummer 4, 7abc, 8abc
Arbeitsheft Seite 6, Nummer 9 und 10

Bonus- und Knobelaufgaben
Seite 21, Nummer 10, 11, 12

4. Setze die Stellentafel fort; trage die nächsten fünf Zahlen im Zweiersystem ein.

a)	32	16	8	4	2	1
	1	0	1	1	0	1

b)	64	32	16	8	4	2	1
		1	1	1	0	1	1

c)	128	64	32	16	8	4	2	1
	1	0	1	0	1	1	1	1

7. Rechne in das Zehnersystem um.

a)	10001 ₂	b)	101010 ₂	c)	10000011 ₂	d)	1100111 ₂	e)	1000101 ₂
	11010 ₂		101000 ₂		1110011 ₂		1000111 ₂		1100101 ₂

8. Rechne in das Zweiersystem um.

a)	18	b)	31	c)	25	d)	35	e)	56	f)	70	g)	100	h)	129	i)	144	j)	207
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----

1.3 Zweiersystem

9. Verwandle die Zahlen mithilfe der Stellenwerttafel in das Zweiersystem.

Zahl im Zehnersystem	Zweihund-dreißiger	Sechzehner	Achter	Vierer	Zweier	Einer	Zahl im Zweiersystem
13							
19							
31							
48							
59							

10. Bei einem Bootsverleih gibt es Einer, Zweier, Vierer und Achter. Die Klasse 5B möchte mit ihrem Klassenlehrer Herrn Kruse eine Tour auf dem Flüsschen unternehmen. Der Verleiher sagt: „Ich teile immer so ein, dass ich so wenige Boote wie möglich herausgeben muss.“

a) Wie viele und welche Boote muss er an die 27 Schülerinnen und Schüler und ihre 2 begleitenden Lehrkräfte ausgeben?

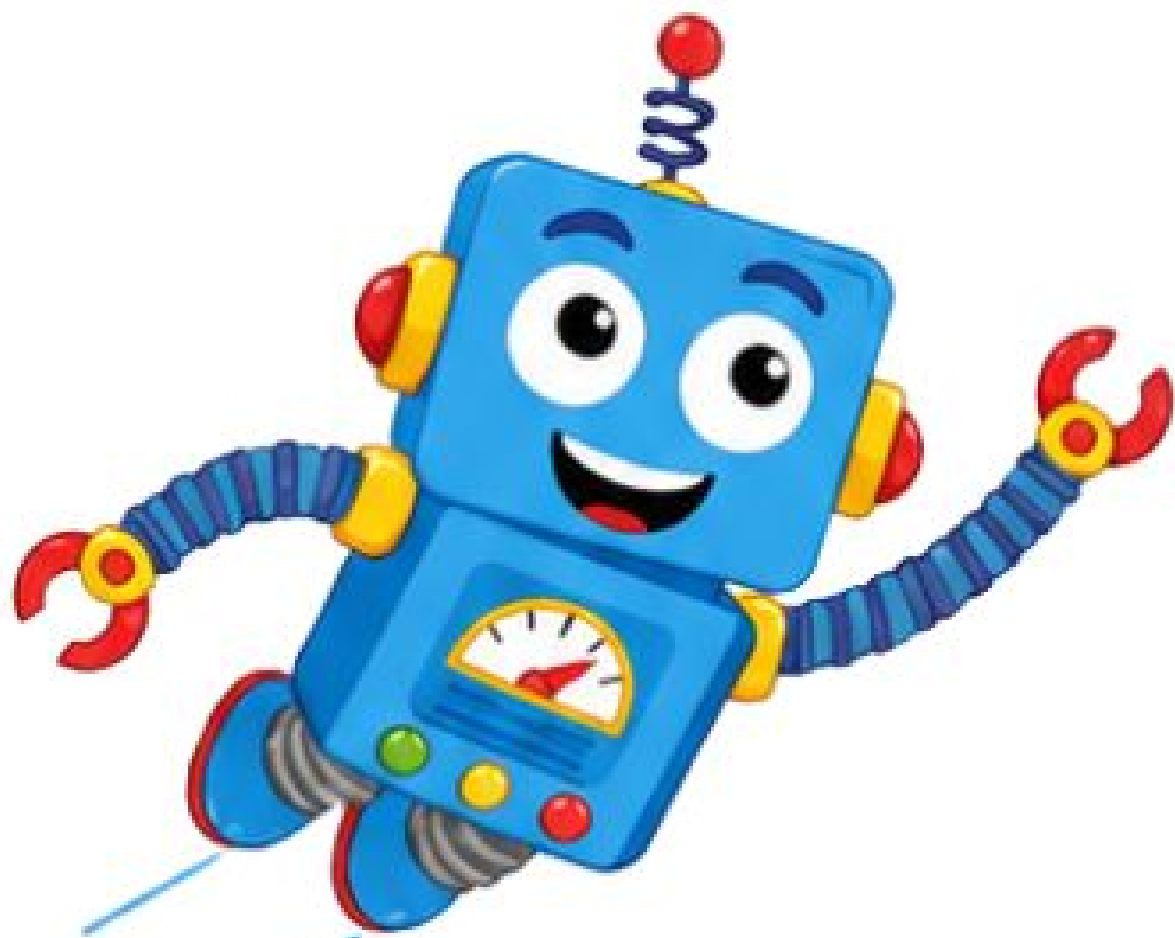
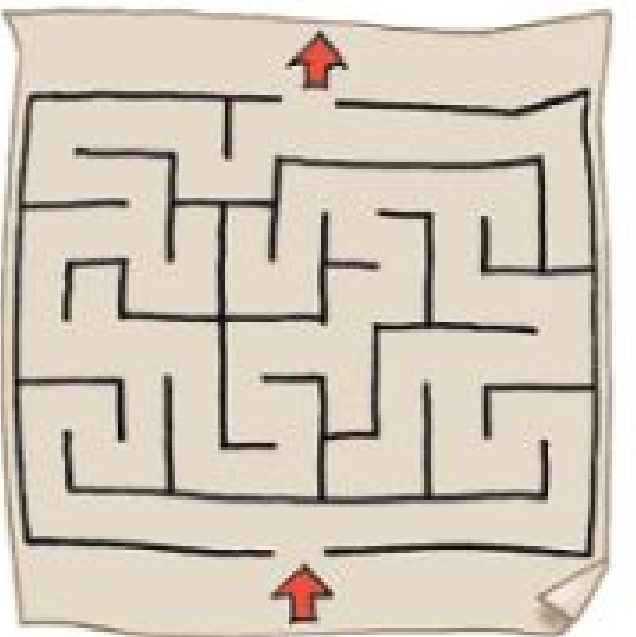


b) Herr Kruse sagt: „Wir haben doch gerade das Zweiersystem im Unterricht behandelt. Fällt euch etwas auf?“ Stelle einen Bezug von Teilaufgabe a) zum Zweiersystem her und beschreibe Gemeinsamkeiten und Unterschiede.

10. a) Rechne die Zahlen 5, 8, 19, 44 in das Zweiersystem um. Verdoppele die Zahlen und rechne sie in das Zweiersystem um. Was fällt dir auf?
b) Rechne in das Zweiersystem um und vergleiche. Was fällt auf?
(1) 2; 4; 8; 16; 32; 64; 128 (2) 3; 7; 15; 31; 63; 127 (3) 5; 9; 17; 33; 65; 129

11. a) Notiere die größte Zahl, die im Zweiersystem fünfstellig [sechsstellig; siebenstellig] ist. Rechne sie ins Zehnersystem um.
b) Wie viele dreistellige [vierstellige; fünfstellige] Zahlen gibt es im Zweiersystem?
c) Wie viele Stellen haben folgende Zahlen im Zweiersystem?
(1) 100; 200; 400 (2) 500; 1000; 2000 (3) 1000; 2000; 4000
d) Vergleiche die Schreibweise einer Zahl im Zweiersystem mit der im Zehnersystem.

12. Wege durch Labyrinth kann man mithilfe des Zweiersystems darstellen: Beim Gang durch das Labyrinth gibt es Stellen, an denen man sich entscheiden muss, ob man nach rechts (0) oder nach links (1) geht.
a) Wie oft muss man sich beim abgebildeten Labyrinth entscheiden? Welchen Weg muss man wählen?
b) Jeder geht einen Weg und beschreibt ihn mit den Ziffern 0 und 1. Er nennt seinem Nachbarn die Ziffern. Der Nachbar zeichnet dann den Weg. Anschließend wird kontrolliert und verglichen.

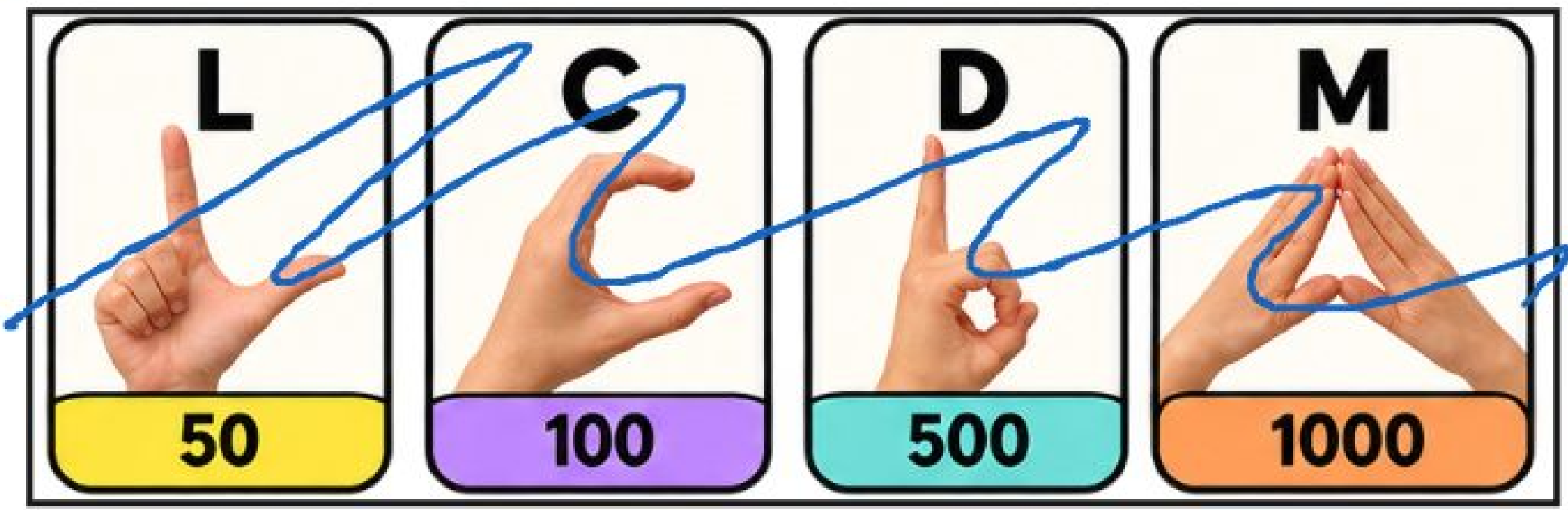
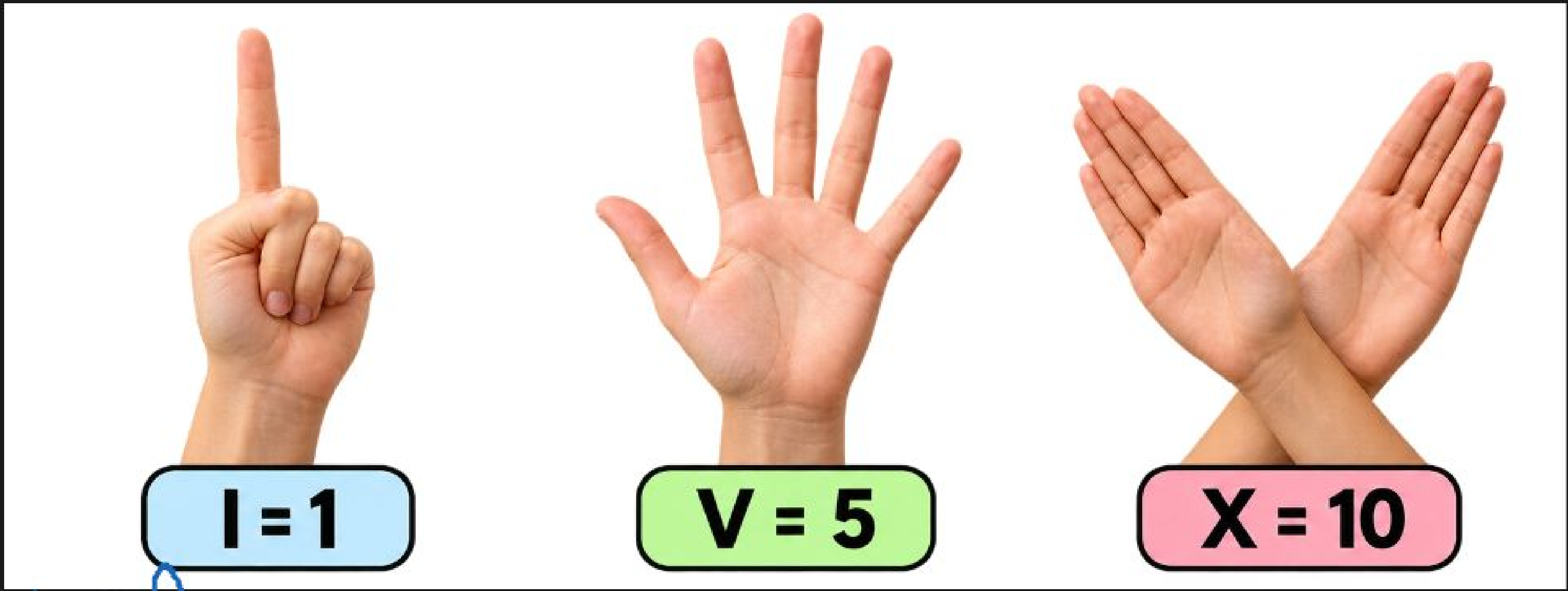


Bis zur nächsten Stunde!



Römische Zahlen

- Maximal 3 gleiche Buchstaben hintereinander.
- Immer nur einen kleineren Buchstaben vor einen größeren zum subtrahieren.



Steht ein **I** vor **V** oder **X**,
ein **X** vor **L** oder **C**,
ein **C** vor **D** oder **M**,
dann wird der **kleinere Wert subtrahiert!**

HA
AH S.6 Nr.11,12





Knacke die römischen Zahlen

Lasst uns addieren:

II = 2
VIII = 8
XIII = 13
XVII = 17
XXIII = 23
XXXII = 32
LXII = 62
LXXVIII = 78

Lasst uns subtrahieren:

XIV = 14
IL = ~~49~~
XIX = 19
IC = ~~99~~
CD = ~~400~~ 400

XLII = 42
XD = ~~50~~
XM = ~~100~~
XCIV = 94
CM = 900

Schreibe als römische Zahl:

44 = XLIV
99 = XCIX

Zum Nachdenken:

Warum ist 49 = XLIX und nicht IL?
verboten
nicht vor L



Hausaufgabe



Arbeitsheft Seite 6 , Nummer 11 und 12

Buch Seite 23, Nummer 1 und 5

Bonus- & Knobelaufgaben

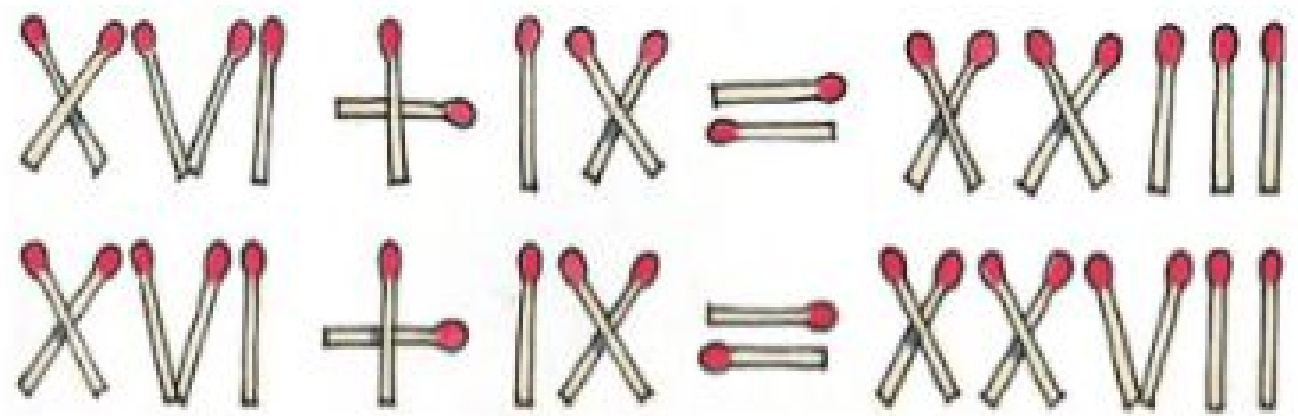
Buch Seite 23, Nummer 7 und 8

7.



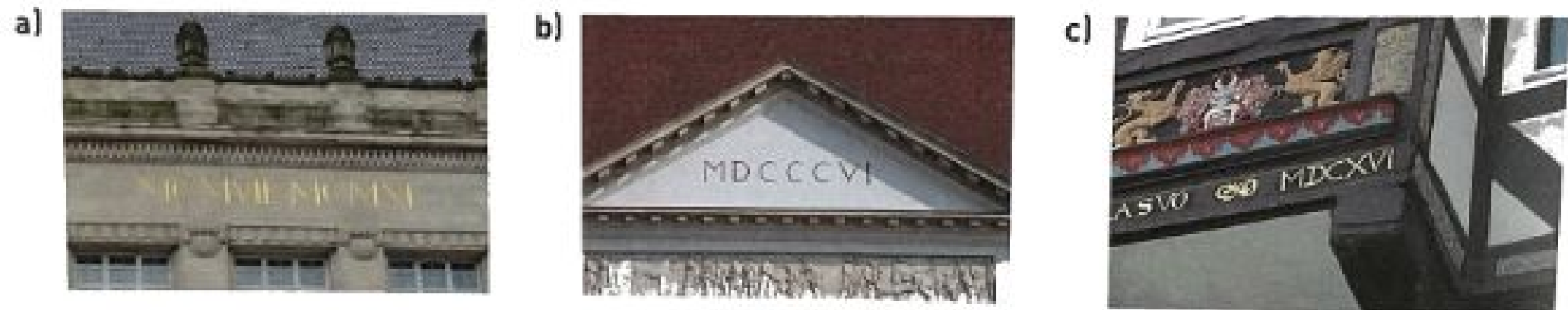
Die obige Inschrift kann man auf Schloss Greifenstein in der Fränkischen Schweiz finden. In dem Text ist das Jahr der Erbauung versteckt. Man bezeichnet die Inschrift daher auch als *Chronogramm*. Bestimme das Baujahr, indem du alle größer geschriebenen Buchstaben als römische Zahlzeichen auffasst und addierst.

8. Man kann die römischen Zahlzeichen mit Streichhölzern darstellen. Rechts siehst du zwei Aufgaben. Welches Streichholz muss man umlegen, damit die Rechnung stimmt?



1.4 Römische Zahlzeichen

11. Auf den Gebäuden ist mit römischen Zahlzeichen vermerkt, wann sie erbaut wurden. Notiere die Jahreszahlen in der Schreibweise des Zehnersystems.



12. Lege zwei Streichhölzer so um, dass die Rechnung richtig wird.



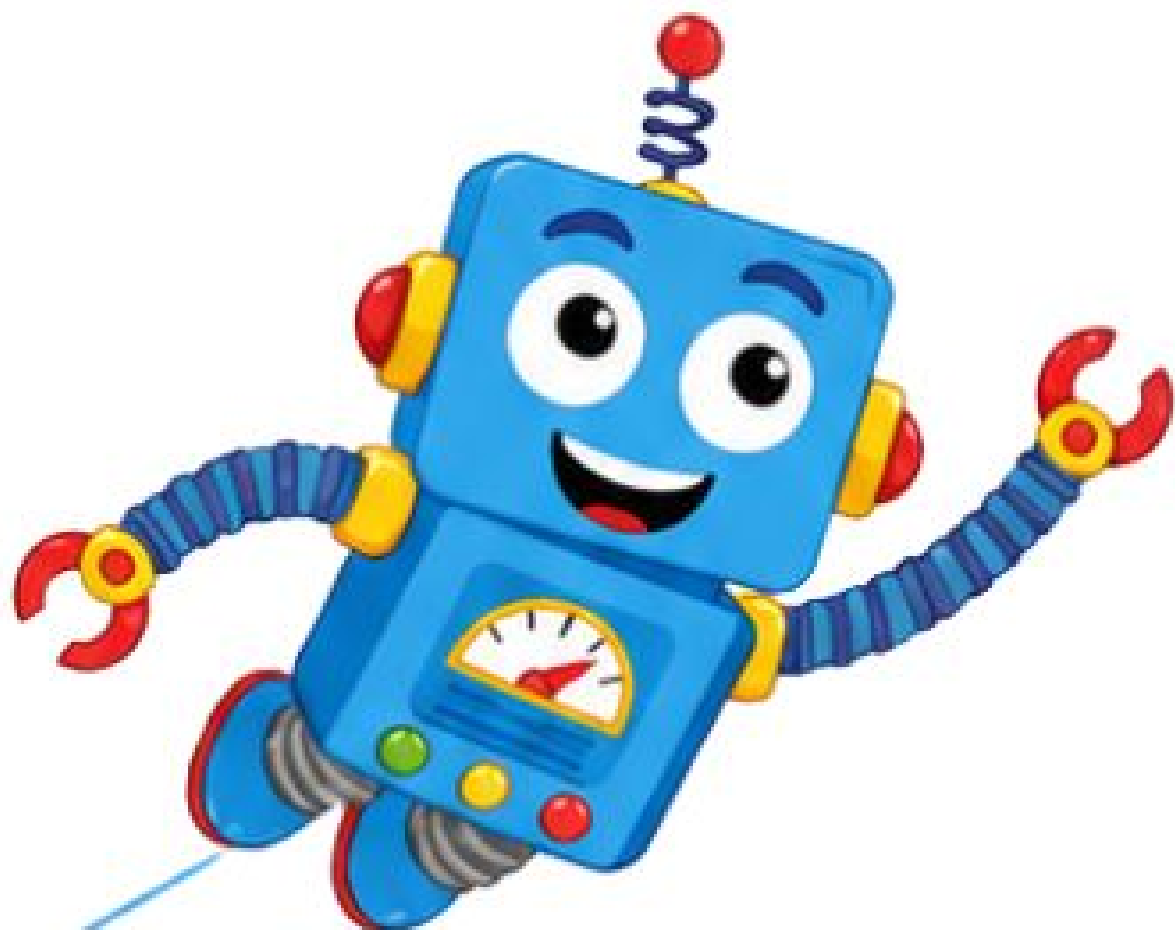
1. Schreibe mit arabischen Ziffern.

- a) XXXVII; CXXV; DCCLII; MCCCXXVI; MDCLXVI; MDCCLXXIII
b) XLII; XXIV; XXXIX; XCIII; XCIV; MCMXIX; MCMXLIX

5. Schreibe die Zahlen mit römischen Zahlzeichen.

- a) von 1 bis 20 b) 33; 66; 85; 821; 625; 1872

Möglicher Zusatz:
Tandemblätter



Bis zur nächsten Stunde!